

UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería Informática

IA para movilidad urbana mediante GNNs Documentación Técnica



Presentado por Sergio Buil Laliena
en Universidad de Burgos — 28 de octubre de 2026
Tutor: Bruno Baruque Zanon

Índice general

Índice general i

Índice de figuras iii

Índice de tablas iv

Apéndice A Plan de Proyecto Software 1
A.1. Introducción 1
A.2. Planificación temporal 1
A.3. Estudio de viabilidad 4

Apéndice B Especificación de Requisitos 5
B.1. Introducción 5
B.2. Objetivos generales 5
B.3. Catálogo de requisitos 7
B.4. Especificación de requisitos 9

Apéndice C Especificación de diseño 15
C.1. Introducción 15
C.2. Diseño de datos 15
C.3. Diseño arquitectónico 15
C.4. Diseño procedimental 15

Apéndice D Documentación técnica de programación 17
D.1. Introducción 17
D.2. Estructura de directorios 17
D.3. Manual del programador 17

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto 17
D.5. Pruebas del sistema 17

Apéndice E Documentación de usuario **19**
E.1. Introducción 19
E.2. Requisitos de usuarios 19
E.3. Instalación 19
E.4. Manual del usuario 19

Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular **21**
F.1. Introducción 21

Bibliografía **23**

Índice de figuras

A.1. Diagrama de Gantt revisado (33 semanas desde el 16 de octubre, sprints de dos semanas, unas 15 horas semanales desde el sprint 2). 2

Índice de tablas

A.1. Sprints del proyecto, horas disponibles y objetivos principales . 2
A.2. Licencias del software utilizado 4

B.1. Requisitos funcionales 8
B.2. Requisitos no funcionales 9
B.3. CU-1 Consultar las ciudades disponibles. 10
B.4. CU-2 Consultar el estado del tráfico. 11
B.5. CU-3 Consultar la predicción del tráfico. 12
B.6. CU-4 Consultar la red viaria de una ciudad. 13
B.7. CU-5 Realizar una consulta de seguimiento. 14

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

Este apéndice recoge cómo se ha planificado y organizado el proyecto, y analiza su viabilidad legal. El trabajo se desarrolla siguiendo una metodología ágil, dividiendo el tiempo disponible en iteraciones (*sprints*) de dos semanas. Al inicio de cada una se fijan sus objetivos y al final se revisa lo conseguido, junto con el tutor, para ajustar el plan de la siguiente.

Para el seguimiento se ha utilizado un repositorio de GitHub, donde cada tarea se registra como una *issue*. La planificación que se presenta es la inicial: puede haber diferencias entre ella y el desarrollo real, que se comentan en el capítulo de aspectos relevantes del desarrollo.

A.2. Planificación temporal

El proyecto comenzó el 16 de octubre de 2026, día de la primera reunión con el tutor, a partir de la cual se inició la lectura de artículos y el estudio previo correspondientes al primer sprint. Durante ese primer sprint la dedicación fue mayor. A partir del segundo, debido a la realización de prácticas en empresa con jornada de 8:00 a 14:00, la dedicación prevista se reduce a unas 15 horas semanales (2 horas de lunes a miércoles, 5 horas los jueves y 4 horas los viernes), es decir, unas 30 horas por sprint.

La fecha límite de entrega es el 1 de junio de 2027, lo que supone 33 semanas organizadas en dieciséis sprints de dos semanas y una última semana de cierre. Con esa dedicación se dispone de unas 430 horas entre los sprints S2 y S16. La planificación deja de forma deliberada margen al final para

absorber retrasos, posibles cambios propuestos por el tutor y, si no son necesarios, ampliaciones del proyecto. La figura A.1 muestra el diagrama de Gantt.

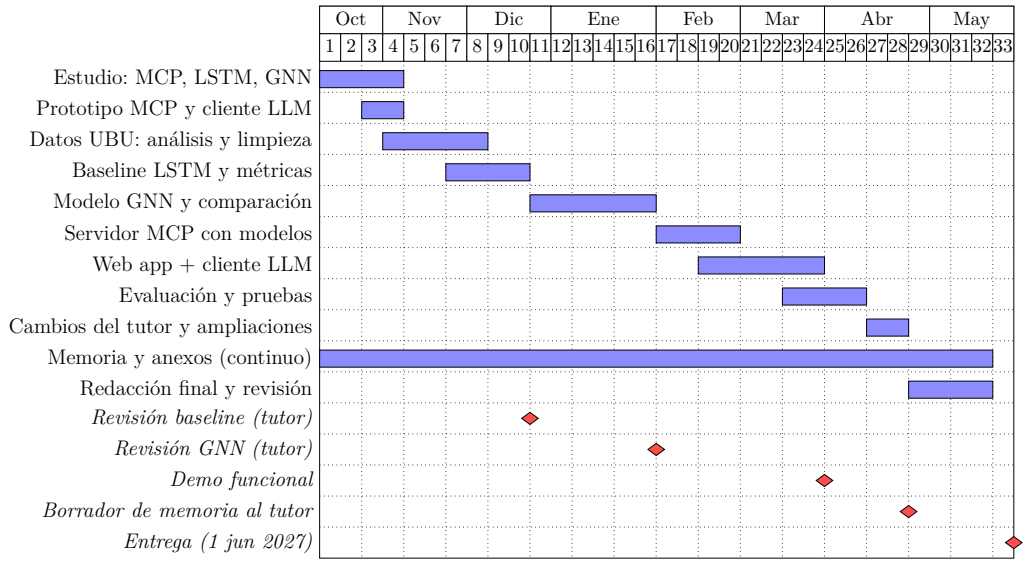


Figura A.1: Diagrama de Gantt revisado (33 semanas desde el 16 de octubre, sprints de dos semanas, unas 15 horas semanales desde el sprint 2).

La tabla A.1 resume los objetivos y las horas disponibles de cada sprint. Las horas de los sprints S4, S6 y S12 son menores por festivos, vacaciones de Navidad y Semana Santa; los festivos considerados son aproximados.

Tabla A.1: Sprints del proyecto, horas disponibles y objetivos principales

Sprint	Fechas	Horas	Objetivos
S1	16–29 oct	30	Estudio inicial de MCP, LSTM y GNN.
S2	30 oct–12 nov	30	Prototipo de servidor MCP y cliente con modelo de lenguaje.
S3	13–26 nov	30	Análisis y limpieza de los datos de la universidad.
S4	27 nov–10 dic	28	Definición del grafo de sensores e inicio del modelo.
S5	11–24 dic	30	Modelo base LSTM y métricas de evaluación.

Continúa en la página siguiente

Sprint	Fechas	Horas	Objetivos
S6	25 dic–7 ene	20	Primera versión del modelo GNN, teniendo en cuenta la menor disponibilidad navideña.
S7	8–21 ene	30	Desarrollo y entrenamiento del modelo GNN.
S8	22 ene–4 feb	30	Ajuste del modelo GNN y comparación con el modelo base.
S9	5–18 feb	30	Integración de los modelos entrenados en el servidor MCP.
S10	19 feb–4 mar	30	Finalización del servidor MCP e inicio de la aplicación web.
S11	5–18 mar	30	Desarrollo de la aplicación web y del cliente con modelo de lenguaje.
S12	19 mar–1 abr	21	Finalización de la aplicación web.
S13	2–15 abr	30	Evaluación y pruebas del sistema completo.
S14	16–29 abr	30	Cambios propuestos por el tutor y posibles ampliaciones.
S15	30 abr–13 may	30	Redacción final de la memoria y los anexos.
S16	14–27 may	30	Correcciones del tutor, revisión final y preparación de la entrega.
Cierre	28 may–1 jun	8	Entrega del proyecto.

La memoria y los anexos se redactan de forma continua durante todos los sprints, y no solo al final.

Revisión de la planificación

La planificación inicial preveía finalizar a finales de enero de 2027 con una dedicación de unas 40 horas semanales. Al incorporarse la realización de prácticas en empresa y reducirse la dedicación a unas 15 horas semanales, se decidió entregar en la convocatoria de junio de 2027 y se rehízo el plan, dejando margen para los cambios que pueda proponer el tutor. Las fechas definitivas dependerán de la convocatoria de entrega.

Software	Licencia
SDK de Python de MCP	MIT
(resto de librerías)	**a completar al elegirlas**

Tabla A.2: Licencias del software utilizado

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad legal

Datos

El proyecto se basa en datos de movilidad urbana proporcionados por la Universidad de Burgos.

Licencias del software

El proyecto se apoya en software de terceros, cuyas licencias deben permitir su uso en este contexto. La tabla A.2 recoge las que se han comprobado hasta el momento.

Servicios de terceros y licencia del proyecto

El uso de un modelo de lenguaje a través de una API implica aceptar los términos de servicio del proveedor, que deben revisarse antes de enviarle información. Por último, queda por decidir la licencia con la que se publicará el código del proyecto en GitHub; una opción habitual en proyectos académicos es una licencia permisiva como MIT.

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Este apéndice recoge los requisitos del sistema, que se derivan de los objetivos del proyecto. Primero se enumeran los objetivos, después se recoge el catálogo de requisitos funcionales y no funcionales y, por último, se describen los casos de uso mediante tablas.

El usuario final es la única persona que interactúa con el sistema, a través de la aplicación web. Internamente, el sistema está formado por la aplicación web con un cliente que conecta con un modelo de lenguaje, y un servidor MCP que expone las herramientas de consulta y predicción del tráfico.

B.2. Objetivos generales

Este proyecto persigue construir una aplicación web que permita consultar, en lenguaje natural, el estado y la predicción del tráfico en distintas ciudades de España, apoyándose en modelos de redes neuronales de grafos (*Graph Neural Networks*, GNN) y en el protocolo *Model Context Protocol* (MCP) como capa de comunicación entre un modelo de lenguaje y los datos y modelos del sistema. A continuación se detallan los objetivos, agrupados por tipo.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de apoyo a la movilidad urbana que responda a preguntas sobre el tráfico de ciudades españolas mediante una interfaz web, utilizando un modelo de predicción basado en GNN expuesto a través de un servidor MCP.

Objetivos del software

- Permitir al usuario formular preguntas en lenguaje natural sobre el estado actual del tráfico en una ciudad y franja horaria concretas.
- Ofrecer predicciones de tráfico a corto plazo, indicando el horizonte temporal de la predicción.
- Presentar las respuestas de forma comprensible, indicando la ciudad, el momento y el nivel de congestión estimado.
- Soportar varias ciudades españolas, de modo que añadir una nueva no requiera modificar la lógica de la aplicación.
- Proteger los datos de la universidad: los datos originales permanecerán en el entorno donde se alojan.

Objetivos técnicos

- Estudiar el estado del arte de MCP, de las redes LSTM y de las GNN aplicadas a la predicción de tráfico.
- Analizar, limpiar y preparar los datos de tráfico proporcionados por la universidad, definiendo la estructura de grafo (sensores y conexiones viarias) necesaria para las GNN.
- Implementar un modelo de referencia basado en LSTM y un modelo basado en GNN, y compararlos mediante métricas de error de predicción.
- Diseñar e implementar un servidor MCP en Python que exponga herramientas de consulta del estado del tráfico y de predicción, integrando los modelos entrenados.
- Desarrollar una aplicación web con un cliente MCP que conecte un modelo de lenguaje con el servidor, de forma que sea este quien decida qué herramienta invocar.

- Evaluar el sistema completo, tanto la calidad de las predicciones como el comportamiento de las respuestas a preguntas representativas de los usuarios.

Objetivos de gestión y documentación

- Aplicar una metodología ágil con iteraciones (*sprints*) de dos semanas, con objetivos revisados al final de cada una.

- Mantener el trabajo documentado y versionado en un repositorio de GitHub, con *issues* y *milestones* asociados a cada iteración.

- Elaborar la memoria del proyecto de forma continua durante el desarrollo, recogiendo las decisiones de diseño y los resultados.

B.3. Catálogo de requisitos

Los requisitos se identifican con el prefijo RF (funcionales) o RNF (no funcionales). La importancia puede ser alta, media o baja.

Requisitos funcionales

Id	Descripción	Importancia
RF-1	El sistema permitirá al usuario formular preguntas en lenguaje natural sobre el tráfico.	Alta
RF-2	El sistema permitirá consultar las ciudades para las que hay datos de tráfico disponibles.	Media
RF-3	El sistema permitirá consultar el estado del tráfico de una ciudad en una hora concreta, indicando la velocidad media y el nivel de congestión.	Alta
RF-4	El sistema permitirá consultar la predicción del tráfico de una ciudad a corto plazo, indicando el horizonte de la predicción.	Alta
RF-5	El sistema presentará las respuestas indicando la ciudad, el momento al que se refieren y el nivel de congestión estimado.	Alta
RF-6	El sistema permitirá consultar información de la red viaria de una ciudad, como el número de sensores y los vecinos de un sensor.	Media
RF-7	El sistema informará al usuario cuando falten datos o no sean válidos, y se los solicitará cuando proceda.	Media
RF-8	El sistema mantendrá el contexto de la conversación para atender preguntas de seguimiento.	Media

Tabla B.1: Requisitos funcionales

Requisitos no funcionales

Id	Descripción	Importancia
RNF-1	Privacidad: los datos originales de la universidad permanecerán en su entorno.	Alta
RNF-2	Fiabilidad: las respuestas se basarán exclusivamente en los resultados de las herramientas del servidor, sin inventar datos.	Alta
RNF-3	Extensibilidad: añadir una nueva ciudad no requerirá modificar la lógica de la aplicación.	Media
RNF-4	Usabilidad: las respuestas serán en español y comprensibles para usuarios sin conocimientos técnicos.	Media
RNF-5	Mantenibilidad: el servidor MCP, los modelos y la aplicación web estarán separados, y el código estará versionado y documentado en GitHub.	Media
RNF-6	Portabilidad: el sistema podrá ejecutarse en local con Python y las dependencias indicadas en el repositorio.	Baja

Tabla B.2: Requisitos no funcionales

B.4. Especificación de requisitos

Los requisitos funcionales se concretan en los siguientes casos de uso, cuyo actor es el usuario de la aplicación web.

CU-1	**Consultar las ciudades disponibles**
Versión	1.0
Autor	Sergio Buil Laliena
Requisitos asociados	RF-2
Descripción	El usuario consulta para qué ciudades hay datos de tráfico disponibles.
Precondición	El servidor MCP está en ejecución y la aplicación puede conectarse a él.
Acciones	1. El usuario pide ver las ciudades disponibles. 2. El modelo de lenguaje selecciona la herramienta de listado de ciudades. 3. El servidor MCP devuelve la lista de ciudades. 4. La aplicación muestra la lista al usuario.
Postcondición	El usuario conoce las ciudades sobre las que puede consultar.
Excepciones	Si el servidor no está disponible, se informa al usuario del error.
Importancia	Media

Tabla B.3: CU-1 Consultar las ciudades disponibles.

CU-2	**Consultar el estado del tráfico**
Versión	1.0
Autor	Sergio Buil Laliena
Requisitos asociados	RF-1, RF-3, RF-5, RF-7
Descripción	El usuario pregunta por el estado del tráfico de una ciudad en una hora concreta.
Precondición	El servidor MCP está en ejecución y la ciudad consultada dispone de datos.
Acciones	1. El usuario escribe una pregunta en lenguaje natural indicando la ciudad y la hora. 2. El modelo de lenguaje interpreta la pregunta y selecciona la herramienta de estado del tráfico. 3. El servidor MCP devuelve la velocidad media, el nivel de congestión y los sensores más lentos. 4. El modelo de lenguaje redacta la respuesta a partir de esos resultados. 5. La aplicación muestra la respuesta al usuario.
Postcondición	El usuario conoce el estado del tráfico de la ciudad a la hora consultada.
Excepciones	Si falta la ciudad o la hora, se las solicita al usuario. Si la ciudad no está disponible o la hora no es válida, se informa del error y, cuando procede, de las opciones válidas.
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-2 Consultar el estado del tráfico.

CU-3	**Consultar la predicción del tráfico**
Versión	1.0
Autor	Sergio Buil Laliena
Requisitos asociados	RF-1, RF-4, RF-5, RF-7
Descripción	El usuario pregunta por la predicción del tráfico de una ciudad a corto plazo.
Precondición	El servidor MCP está en ejecución y la ciudad consultada dispone de un modelo de predicción.
Acciones	1. El usuario escribe una pregunta en lenguaje natural indicando la ciudad, la hora y el horizonte de la predicción. 2. El modelo de lenguaje interpreta la pregunta y selecciona la herramienta de predicción. 3. El servidor MCP ejecuta el modelo y devuelve el estado de tráfico previsto. 4. El modelo de lenguaje redacta la respuesta indicando el momento al que se refiere la predicción. 5. La aplicación muestra la respuesta al usuario.
Postcondición	El usuario conoce la previsión de tráfico de la ciudad para el momento consultado.
Excepciones	Si falta algún dato, se solicita al usuario. Si la ciudad no está disponible o el horizonte no es válido, se informa del error.
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-3 Consultar la predicción del tráfico.

CU-4	**Consultar la red viaria de una ciudad**
Versión	1.0
Autor	Sergio Buil Laliena
Requisitos asociados	RF-6
Descripción	El usuario consulta información sobre la red de sensores de una ciudad, como su tamaño o los vecinos de un sensor.
Precondición	El servidor MCP está en ejecución y la ciudad consultada dispone de datos.
Acciones	1. El usuario pregunta por la red de sensores de una ciudad o por los vecinos de un sensor. 2. El modelo de lenguaje selecciona la herramienta correspondiente. 3. El servidor MCP devuelve el resumen del grafo o la lista de sensores vecinos. 4. La aplicación muestra la respuesta al usuario.
Postcondición	El usuario conoce la estructura de la red viaria consultada.
Excepciones	Si la ciudad o el sensor no existen, se informa del error.
Importancia	Media

Tabla B.6: CU-4 Consultar la red viaria de una ciudad.

CU-5	**Realizar una consulta de seguimiento**
Versión	1.0
Autor	Sergio Buil Laliena
Requisitos asociados	RF-1, RF-8
Descripción	El usuario formula una pregunta que depende del contexto de una consulta anterior, por ejemplo cambiar la hora.
Precondición	Existe al menos una consulta previa en la conversación.
Acciones	1. El usuario escribe una pregunta que omite datos ya indicados antes. 2. El modelo de lenguaje completa la ciudad y los demás datos con el contexto de la conversación. 3. El modelo de lenguaje selecciona la herramienta adecuada y el servidor MCP devuelve el resultado. 4. La aplicación muestra la respuesta al usuario.
Postcondición	El usuario obtiene la respuesta a su pregunta sin repetir los datos anteriores.
Excepciones	Si el contexto no es suficiente para completar la pregunta, se pide una aclaración al usuario.
Importancia	Media

Tabla B.7: CU-5 Realizar una consulta de seguimiento.

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

C.2. Diseño de datos

C.3. Diseño arquitectónico

C.4. Diseño procedimental

Apéndice D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

D.2. Estructura de directorios

D.3. Manual del programador

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

E.2. Requisitos de usuarios

E.3. Instalación

E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sosteniblidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía